THC 温湿度控制器

THC 温湿度控制器以先进的单片机为控制核心，采用进口高性能温湿度传感器，可同时对温度、湿度信号进行测量控制，并实现数字显示，还可通过按键对温、湿度进行上、下限和回差设定。

THC 温湿度控制器可以根据现场情况，自动启动风扇或加热器，对环境的温、湿度自动调节，本产品具有 RS485 通讯功能。本产品可广泛应用在：

1、工控及电力行业，如配电箱、开关柜、中置柜、环网柜、箱式变电站等；

2、民生行业：粮库、仓库、药房、邮局、档案室等对温湿度环境要求高的场所；

3、新兴物联网行业：智能建筑、智能楼宇、能源管理系统、节能减排系统等；

4、其他对温湿度敏感的场合。





电气参数及性能

工作电压：宽电压【85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极】、24VDC【允许波动±20%】；

产品功耗：≤5W；

输出继电器接点容量：常开（NO）5A/250VAC；常闭（NC）3A/250VAC；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

内置传感器测量精度等参数见下表，最终产品输出四舍五入，保留一位小数：

参数	分辨率	精度	重复性	滞后	非线性	反应时间	测量范围	长期温漂
温度（单位：℃）	0.015	±0.3	0.12			2s	-30.0~70.0	< 0.03
湿度（单位：%RH）	0.01	±3.0	0.15	±0.8	< 0.1	8s	0.0~99.9	< 0.25

产品型号

THC	-A	-1	-X
系列名称	辅助电源	安装方式	输出方式
THC =温控器	A=宽电压； B=24VDC	0=嵌入式安装； 1=导轨式安装	HF=开出接点（嵌入式为 2 组常开，导轨式为 2 组转换）； X=开出接点（嵌入式为 2 组常开，导轨式为 2 组转换）+RS485

使用环境

使用环境：-30~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

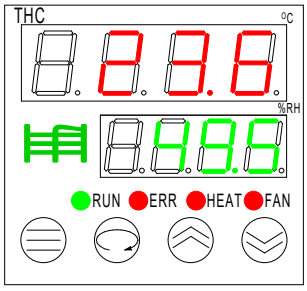
盐雾等级：≥96h；

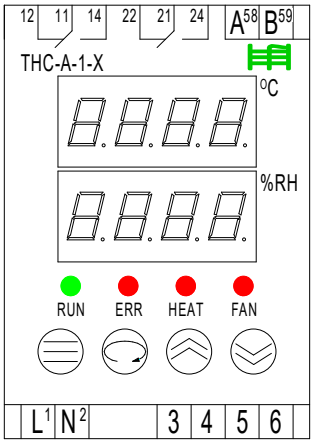
阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

显示与按键





1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；

ERR：故障指示灯，红色，产品故障时亮：

A、 传感器故障；

B、 或存储器读写错误；

C、 或温度大于温度告警上限；

D、 或温度小于温度告警下限；

E、 或湿度大于湿度告警上限；

FAN：风扇动作指示灯，红色，对应的继电器动作；

HEAT：加热器动作指示灯，红色，对应的继电器动作；

2、数码管

第一排红色，显示实时温度，第二排绿色，显示实时湿度；

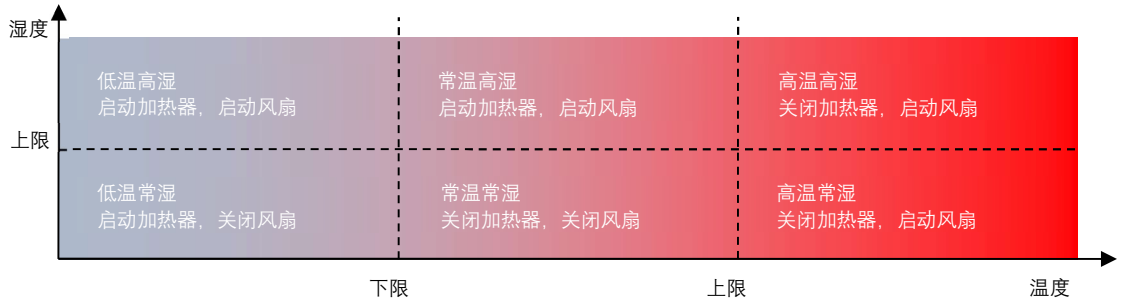
3、按键

按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

加热器（HEAT）和风扇（FAN）的控制逻辑

框图如下，在温度上下限和湿度上限处加入回差值设置，防止在临界值处抖动动作。

注意，当传感器数据出错或存储器读写错误时，关闭加热器和风扇。



1、启动加热器：当前加热器没有手动运行时满足下面任意一个条件即可。 ■ 温度测量值 < “温度控制下限值”； ■ 湿度测量值 > “湿度控制上限值” 且 温度测量值 < “温度控制上限值”-“温度控制上限回差”；	3、启动风扇：当前风扇没有手动运行时满足下面任意一个条件即可。 ■ 温度测量值 > “温度控制上限值”； ■ 湿度测量值 > “湿度控制上限值”；
2、关闭加热器：当前加热器是运行状态且不是手动运行时需同时满足下面 2 个条件。 ■ 温度测量值 > “温度控制下限值”+“温度控制下限回差”； ■ 湿度测量值 < “湿度控制上限值”-“湿度控制上限回差” 或 温度测量值 > “温度控制上限值”；	4、关闭风扇：当前风扇是运行状态且不是手动运行时需同时满足下面 2 个条件。 ■ 温度测量值 < “温度控制上限值”-“温度控制上限回差”； ■ 湿度测量值 < “湿度控制上限值”-“湿度控制上限回差”；

参数设置

可设参数及范围

参数名称	显示	默认值	可设范围	单位	说明
温度控制上限值	t-U +40	+40	-20~70	℃	① 温度控制上限值≥温度控制下限值+10℃； ② 上限值-上限回差≥下限值+下限回差； ③为方便设置，“可设范围”有负数时，被设定值前面放置了符号，“ ”表示正号，“ ”表示负号，通过“ ”或“ ”选择；
温度控制上限回差	t-UC 05	05	1～10	℃	
温度控制下限值	t-d +00	+00	-30~60	℃	
温度控制下限回差	t-dC 05	05	1～10	℃	
温度告警上限值	t-UA +55	+55	-30~70	℃	仅设继电器为告警接点时有效； 温度上限告警值≥温度告警下限+10℃；
温度告警下限值	t-dA -10	-10	-30~70	℃	
湿度控制上限值	H-U 70	70	20～85	%RH	湿度不设下限值及下限回差；
湿度控制上限回差	H-UC 10	10	5~65	%RH	
湿度告警上限值	H-UA 85	85	20%RH～85%RH	%RH	仅设继电器为告警接点时有效；
继电器 1（DO1）	do-1 HEAt	HEAT	HEAT、FAN、 ALM.T、ALM.H	-	1、接点容量 5A/250VAC，无源干接点； 2、继电器设为 ALM.T 时，实测温度≥温度告警上限值，或≤温度告警下限值，继电器立即动作； 3、继电器设为 ALM.H 时，实测湿度≥湿度告警上限值，继电器立即动作；
继电器 2（DO2）	do-2 FAn	FAN	HEAT、FAN、 ALM.T、ALM.H	-	
通讯地址	S-Ad 001	001	001~247	-	
波特率	S-bd 9600	9600	2400、4800、9600	-	
校验方式	S-EC n82	N82	E81、O81、N82	-	

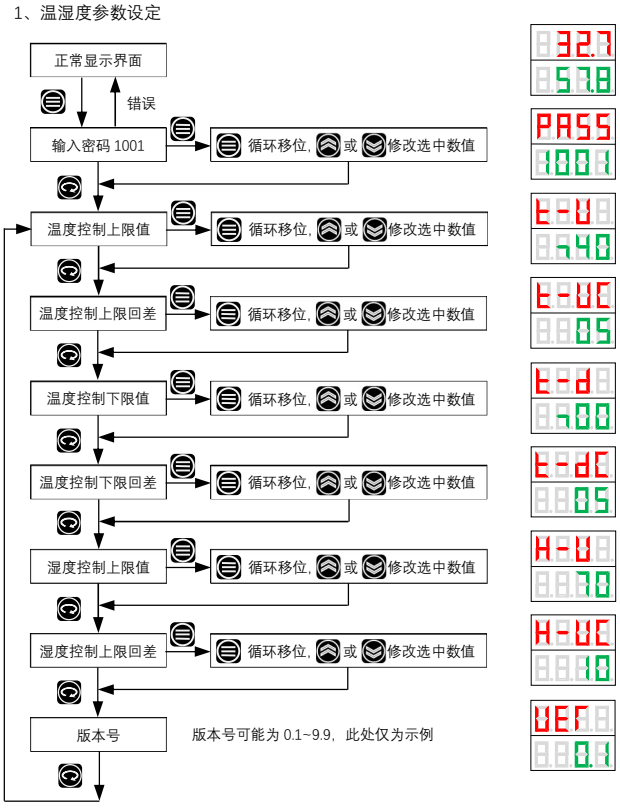
菜单设置

在“正常显示”界面，按下“ ”键，通过输入不同的密码，即可进入不同的参数设定界面。

“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

参数	温湿度参数设定	超温超湿告警设定	RS485 设定	一键恢复出厂值	手动启动加热器或风扇
密码	1001	1002	1010	1020	1111

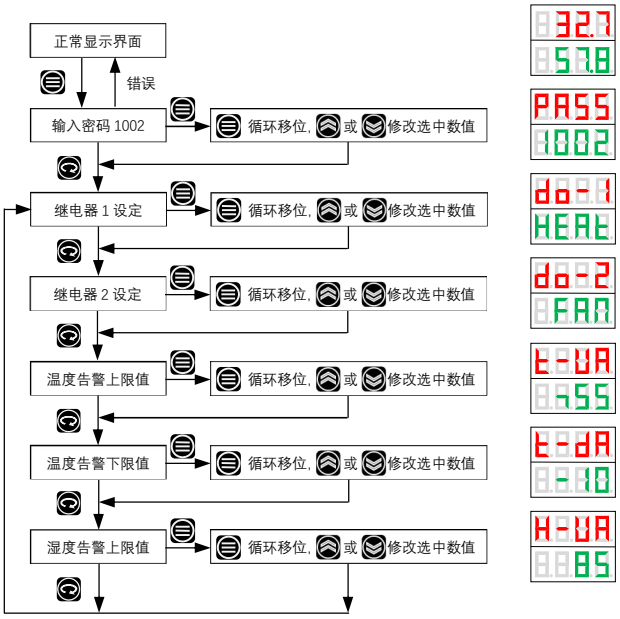
1、温湿度参数设定



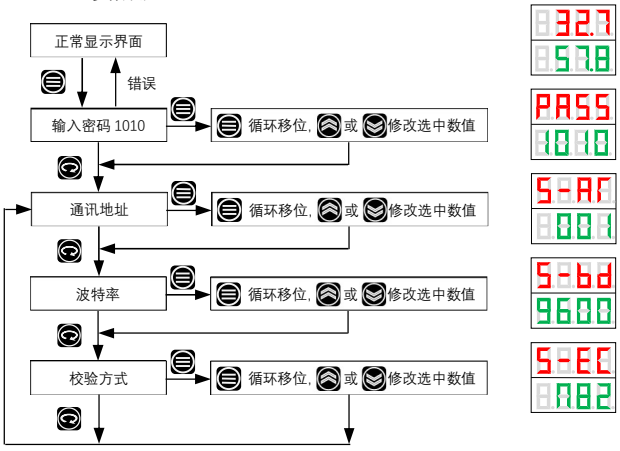
所有参数设定界面，长按“ ”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

2、超温超湿告警设定

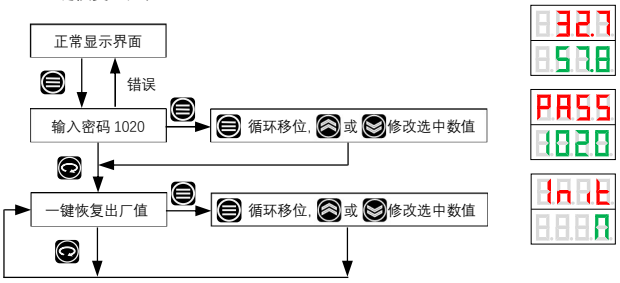
本功能可将继电器开出接点设定为超温告警或超湿告警。



3、RS485 参数设定

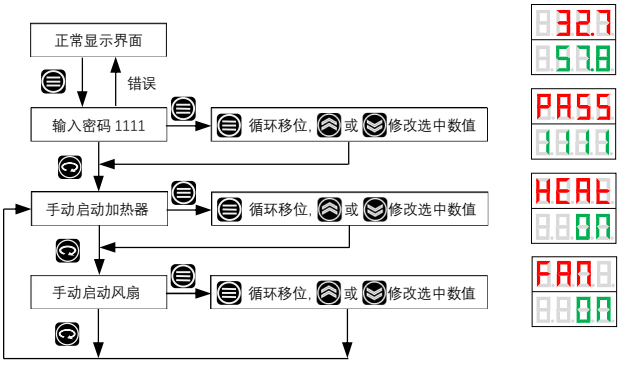


4、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

5、手动启动加热器或风扇



下面以加热器为例说明，风扇同理。

A、当加热器处于自动运行状态，绿色数码管显示 NR，不响应手动。

B、当加热器处于停止状态时可手动启动。选择 ON，运行 2 分钟后自动停止。

C、当加热器处于手动运行时，选择 OFF 手动停止。

D、在手动启动加热器过程中，不响应自动模式。

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

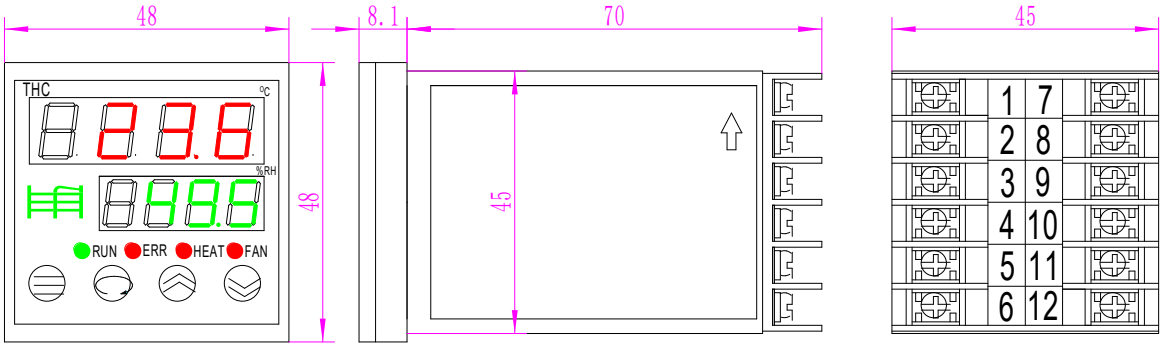
5 寄存器地址对照表：

寄存器地址	含义	上位机操作
0000H	温度控制上限值	可读写
0001H	温度控制上限回差	可读写
0002H	温度控制下限值	可读写
0003H	温度控制下限回差	可读写
0004H	湿度控制上限值	可读写
0005H	湿度控制上限回差	可读写

寄存器地址	含义	上位机操作
0006H	RS485 地址（1~247，默认为 1）	可读写
0007H	RS485 波特率（0 代表 9600（默认）、1 代表 2400、2 代表 4800）	可读写
0008H	RS485 数据帧格式（0 代表 N82(默认)、1 代表 E81、2 代表 O81）	可读写
0009H	实时温度值（若测量出错，则值为“0xEBEB”）	只读
000AH	实时湿度值（若测量出错，则值为“0xEBEB”）	只读
2017H	版本号	只读

结构尺寸与端子定义

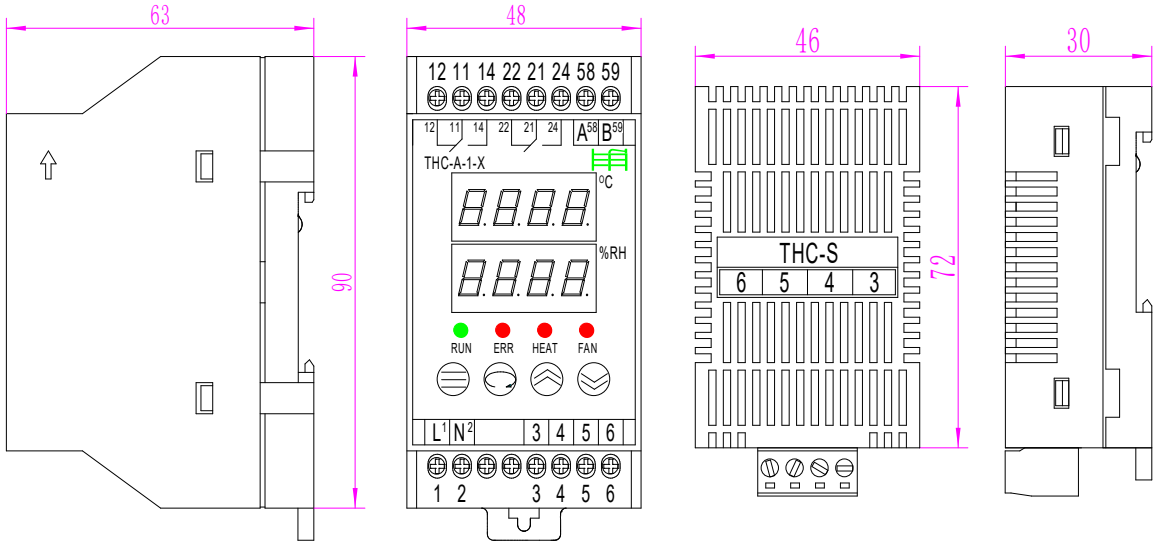
1、嵌入式安装



端子定义

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
定义	L	N	接传感器				NO1	COM1	NO2	COM2	B	A
	辅助电源		对应端子号接线				继电器 1（DO1），默认 HEAT		继电器 2（DO2），默认 FAN		RS485	

2、导轨式安装



端子定义

端子号	1	2	3	4	5	6	12	11	14	22	21	24	58	59
定义	L	N	接传感器				NC1	COM1	NO1	NC2	COM2	NO2	A	B
	辅助电源		对应端子号接线				继电器 1，默认 HEAT			继电器 2，默认 FAN			RS485	

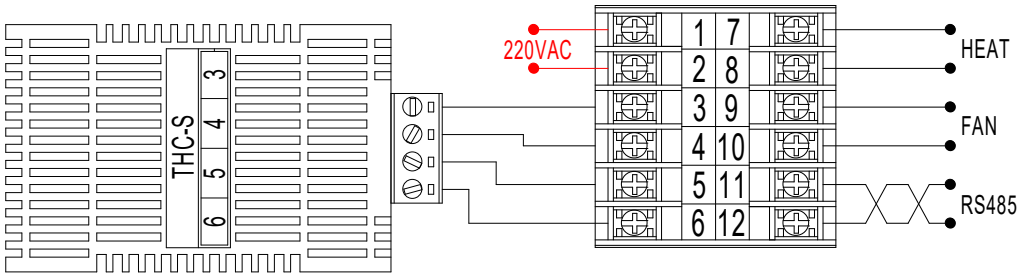
3、传感器 THC-S

见下图，连接线为四芯屏蔽线，默认长度 1 米。每股线上套有线号管，接线时务必一一对应。

接线示意图

HEAT 和 FAN 为无源干接点，驱动负载时需外接电源。

1、THC-A-0-X



2、THC-A-1-X

